TENTAMEN

Luleå tekniska universitet

Kurskod: **E0013E**
Kursnamn: **Grundkurs i Elektroteknik**
Tentamensdatum: **230111**
Skrivtid: **09:00-14:00 (5 timmar)**
Tillåtna hjälpmedel: Tillåtna hjälpmedel på tentamina är räknare (ej möjlig att trådlöst ansluta till andra enheter eller nätverk av olika slag), linjal samt lärobok (av papper, Rizzoni, 5e, 6e eller 7e upplagan) eller kopior ur dessa. Kursens formelsamling, Tefyma, Elfyma, Beta, Physics Handbook, Mathematics Handbook eller andra formelsamlingar du finner vara lämpliga är tillåtna. Anteckningar i rimlig omfattning i formelsamling är tillåtet. Anteckningar, problemlösningar eller övrigt material, digitalt som fysiskt, är inte tillåtna.

Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr: Torbjörn Löfqvist, 0920-49 17 77	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:**
Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:	**Jourhavande lärare m fullständigt telefonnr:**

Betygsgränser:	12p = 3.0, 16p = 4.0, 20p = 5.0
Totalt antal uppgifter och poäng:	5 uppgifter om totalt 24 poäng
Övriga upplysningar:	

Allmänna anvisningar

Kontrollera att du fått en komplett tentamen.
Besvara **endast en uppgift per lösningsblad!**
Skriv tydligt.

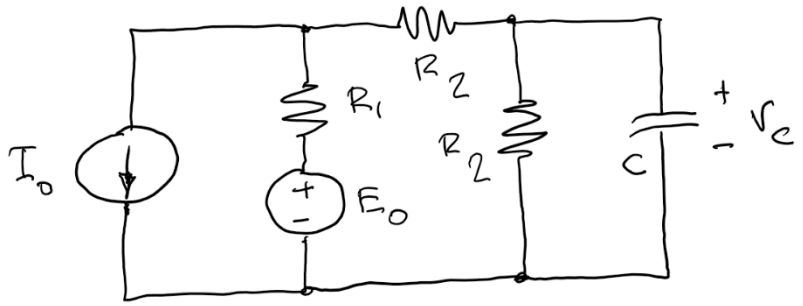
Efter tentamen

Tentamensresultatet visas i studentwebben vid ”Mitt LTU (Mina sidor)”.
Examinationsresultat ska meddelas inom 15 arbetsdagar efter tentamen. För kurser med fler än 60 examinerande samt för distansutbildningar får resultatet meddelas senast än 20 arbetsdagar efter tentamen.

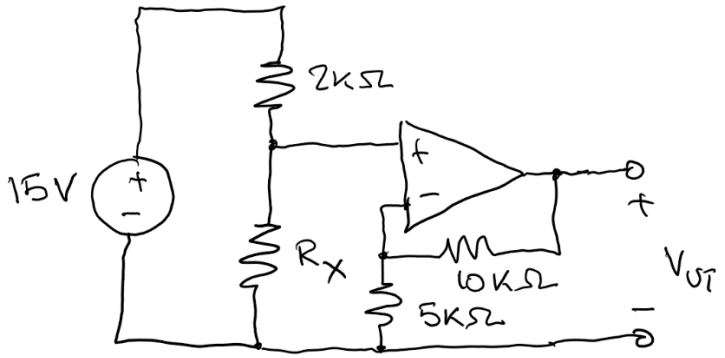
Uppgifter till tryckeriet för tentor campus Luleå

Projektnummer SRT: *341980*	**Hur många ex:** *99*
Hur många sidor: 3	**Dubbel eller enkelsidigt:** *Enkelsidigt*

1. För kretsen i figuren nedan, bestäm spänningen v_c över kondensatorn med hjälp av superpositionsprincipen. Notera att förhållandena antas vara stationära. Det gäller att $I_0 = 1\text{A}$, $E_0 = 5\text{V}$, $R_1 = 50\ \Omega$, $R_2 = 100\ \Omega$, $C = 100\ \mu\text{F}$. (4p)



2. I kretsen nedan finns en ideal operationsförstärkare kopplad till en spänningskälla och ett antal resistorer. Bestäm ett uttryck för $V_{ut}(R_x)$, dvs. utspänning som funktion av den okända resistansen R_x. *Fotnot:* övriga komponenter finns med i uttrycket för $V_{ut}(R_x)$ med då som siffervärden. (5p)

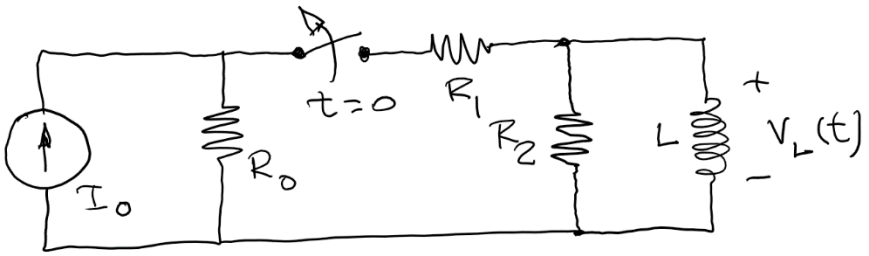


3. I kretsen nedan råder stationära förhållanden till dess att brytaren öppnas vid $t = 0$.

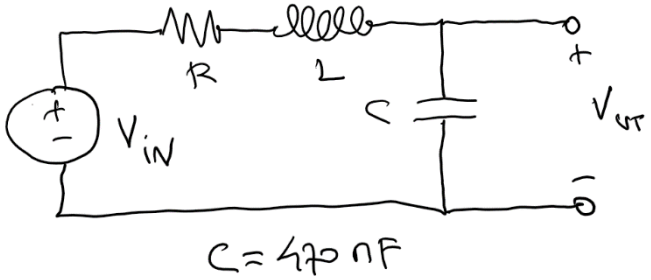
   a) Bestäm ett uttryck för spänningen över induktansen, $V_L(t)$, för $t \geq 0$. (3p)

   b) Bestäm induktansens värde L så att spänningen över induktansen vid $t = 1$ ms blir hälften av spänningen över induktansen just efter det ögonblick brytaren öppnats, dvs. $V_L(t = 1\text{ ms}) = 0.5 \cdot V_L(t = 0^+)$. (2p)

   Det gäller att $I_0 = 30$ mA, $R_0 = 1$ kΩ, $R_1 = 9$ kΩ, $R_2 = 10\ \Omega$.



4. Du har fått ett kretschema enligt figuren nedan samt ett diagram som visar kretsens spänningsöverföringsfunktion, $|\boldsymbol{H}(\omega)| = |\boldsymbol{V}_{ut}(\omega)/\boldsymbol{V}_{in}(\omega)|$, se nästa sida. Spänningskällan V_{in} är en sinusformad växelspänningskälla vars vinkelfrekvens är ω. Oturligt nog har den som ritat kretschemat glömt att ange värden på R och L. Men, eftersom du nyss läst kursen E0013E så bestämmer du värden på dessa med hjälp av diagrammet över $|\boldsymbol{H}(\omega)|$. Vilka värden har R och L? (5p)



5. I kretsen nedan finns ett antal passiva komponenter och en växelspänningskälla. Växelspänningskällan har spänningen $V(t) = 10 \cdot \cos(\omega t)$ Volt.
Det gäller att $R = 2$ kΩ, $L = 100$ mH, $C = 2.5$ µF.

   a) Vid vilken vinkelfrekvens ω är spänningen $V(t)$ och strömmen $I(t)$ i fas med varandra? (3p)

   b) Vid vilken vinkelfrekvens ω är den reella medeleffekten P, som spänningskällan levererar, som störst? (2p)

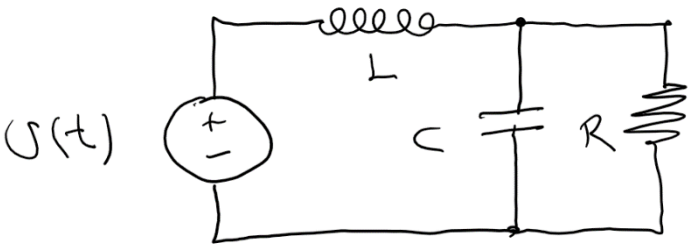
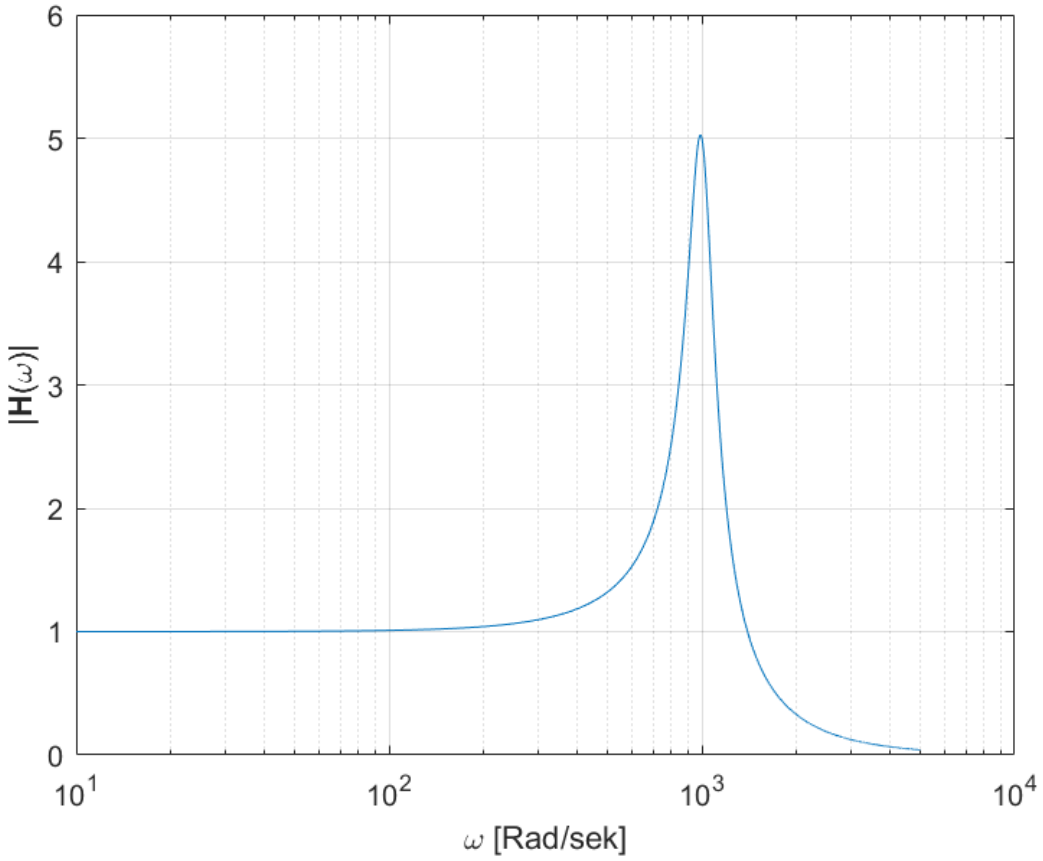


Diagram till uppgift 4.



Spänningsöverföringsfunktionen $|\boldsymbol{H}(\omega)|$ för kretsen i uppgift 4.